

Juegos estocásticos politópicos con objetivos de Rabin

Katherine Sullivan

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Argimensura
Universidad Nacional de Rosario

30 de noviembre de 2025

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Una primera respuesta vaga

Juego estocástico politópico I

Un juego estocásticos politópicos es un **modelo matemático** que utilizaremos para **representar un sistema** en el contexto de **verificación**.

La verificación es el proceso de demostrar que un **sistema cumple con una especificación** formalmente definida.

Juego estocástico

Juego estocástico

Un juego estocástico es una tupla $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$ donde:

- $\mathcal{S}$ es un conjunto finito de estados con $\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond} \subseteq \mathcal{S}$ siendo una partición de él,
- $\mathcal{A}$ es un conjunto finito de acciones, y
- $\theta : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ es una función de transición probabilística tal que para cada $s \in \mathcal{S}$, $\theta(s, a, \cdot) \in \text{Dist}(\mathcal{S})$ o $\theta(s, a, \mathcal{S}) = 0$.

Juego estocástico

primero estados que pertenecen a distintos jugadores -¿ que el estado pertenezca a un jugador significa que ese jugador elige la accion desde ahí luego transiciones luego acciones luego probabilidades elegir una accion determina una distribucion de probabilidad sobre en qué estado estará el juego a continuación

Ejemplo de juego estocástico

Tenemos dos robotcitos, generar imágenes de estos
Decir cómo vamos a representar su estado

Ejemplo de juego estocástico

$$\mathcal{S}_{\square} = \square$$

$$\mathcal{S}_{\diamond} = \diamond$$

$$\mathcal{A} = \{\uparrow, \rightarrow, \downarrow, \leftarrow\}$$

Juego estocástico politópico

Juego estocástico politópico II

Un juego estocástico politópico es una extensión de los juegos estocásticos. Difiere de estos porque los jugadores pueden elegir de entre un conjunto **infinito de acciones**. Este conjunto es caracterizado a través de **desigualdades lineales** cuyo espacio de soluciones forma un **politopo**.

Politopos

Politopo convexo

Un politopo convexo en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto acotado $K = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, para algún $m \in \mathbb{N}$.

- Las funciones en $\mathbb{R}^S$ se pueden pensar como vectores y podemos hablar de politopos en $\mathbb{R}^S$.
- El conjunto de las distribuciones de probabilidad en S forma un politopo convexo.
- Definimos como $\text{DPoly}(S)$ al conjunto de politopos convexos cuyos elementos son funciones de probabilidad sobre S .

Juego estocástico politópico

Juego estocástico politópico

Un juego estocástico politópico (PSG, por sus siglas en inglés) es una estructura $\mathcal{K} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_\square, \mathcal{S}_\diamond), \Theta)$ tal que $\mathcal{S}$ es un conjunto finito de estados particionado en $\mathcal{S}_\square$ y $\mathcal{S}_\diamond$, (es decir, $\mathcal{S} = \mathcal{S}_\square \uplus \mathcal{S}_\diamond$) y $\Theta : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{P}_f(\text{DPoly}(\mathcal{S}))$.

Interpretación de un juego estocástico politópico

Interpretación de un PSG

La interpretación del juego estocástico politópico $\mathcal{K}$ se define por el juego estocástico $\mathcal{G}_{\mathcal{K}} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$, donde $\mathcal{A} = \bigcup_{s \in \mathcal{S}} \Theta(s) \times \text{Dist}(\mathcal{S})$ y

$$\theta(s, (K, \mu), s') = \begin{cases} \mu(s') & \text{si } K \in \Theta(s) \text{ y } \mu \in K \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo de juego estocástico politópico

Formalizando la noción de elección

¿Cómo definimos matemáticamente la noción de elección de los jugadores?
A través de estrategias

Camino en un PSG

Un camino en un PSG es una secuencia infinita que alterna entre estados y acciones. Formalmente, un camino es un

$$\omega = (s_0, (K_0, \mu_0), s_1, (K_1, \mu_1), \dots),$$

tal que $s_i \in \mathcal{S}$, $(K_i, \mu_i) \in \mathcal{A}(s_i)$ y $\mu_i(s_{i+1}) > 0$ para todo $i \geq 0$.

Denotaremos con $\text{Paths}_{\text{fin}}^i$ al conjunto de los prefijos de camino finitos que terminan en un estado $s \in \mathcal{S}_i$.

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una medida de probabilidad sobre las acciones a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las acciones a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las acciones a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

Algo más sobre estrategias

Existen distintas maneras de clasificar estrategias:

- según si son deterministas o randomizadas.
- según si son sin memoria, con memoria finita o generales.

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- El robot X llega a la esquina inferior izquierda.
- El robot X siempre pasa por la esquina superior izquierda.
- El robot X solo pasa por la parte superior del tablero hasta llegar a la esquina inferior derecha.

Objetivos de alcanzabilidad y seguridad

Objetivos de Büchi y co-Büchi

Objetivos de Rabin y Streett

¿Por qué nos interesan los objetivos de Rabin?

¿Cuál fue la pregunta de investigación?

¿Desde qué estados gana $\square$ en un juego estocástico politópico con objetivo de Rabin?

¿Cómo puedo calcularlos?

¿Cómo puedo construir una estrategia ganadora?

La idea general

Hicimos una reducción a otra clase de juego

- 1 Presentamos la *desrandomización* de un juego estocástico politópico.
- 2 Probamos que los conjuntos ganadores para $\square$ en ambos juegos son equivalentes.

Con esto, adaptamos un **algoritmo** de ejecución simbólica para el cálculo de este conjunto, analizamos su **complejidad** y damos un método para la obtención de **estrategias ganadoras**.

Desrandomización de un PSG

Juego de dos jugadores con adversario justo

Sea $G = (V, (V_{\square}, V_{\diamond}), E)$ un juego de grafo de dos jugadores y $E' \subseteq (V_{\diamond} \times V) \cap E$ un conjunto dado de aristas que deben ser tomadas infinitamente a menudo si el estado del que parten es visitado infinitamente a menudo.

Denotamos con $G^I = \langle G, E' \rangle$ a un juego de adversario justo.

Desrandomización de un PSG

Dada la interpretación de un PSG $\mathcal{G}_{\mathcal{K}} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$, y denotando con $\mathcal{V}_s$ al conjunto $\{\text{supp}(\alpha) \mid \alpha \in \mathcal{A}(s)\}$ para cada $s \in \mathcal{S}$, se define la *desrandomización* de $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$, $\text{Derand}(\mathcal{G}_{\mathcal{K}}) := ((V, V_{\square}, V_{\diamond}, E), E')$, como el juego de grafo de 2 jugadores justo donde

$$\tilde{V} = \{v_V \mid \exists s \in \mathcal{S} \text{ tal que } V \in \mathcal{V}_s\},$$

$$V = \mathcal{S} \cup \tilde{V},$$

$$V_{\square} = \mathcal{S}_{\square},$$

$$V_{\diamond} = \mathcal{S}_{\diamond} \cup \tilde{V},$$

$$E' = \{(v_V, s') \mid s' \in V\}, \text{ y}$$

$$E = \{(s, v_V) \mid V \in \mathcal{V}_s\} \cup E'.$$

Explicar la condición de equidad en base a los nuevos vertices

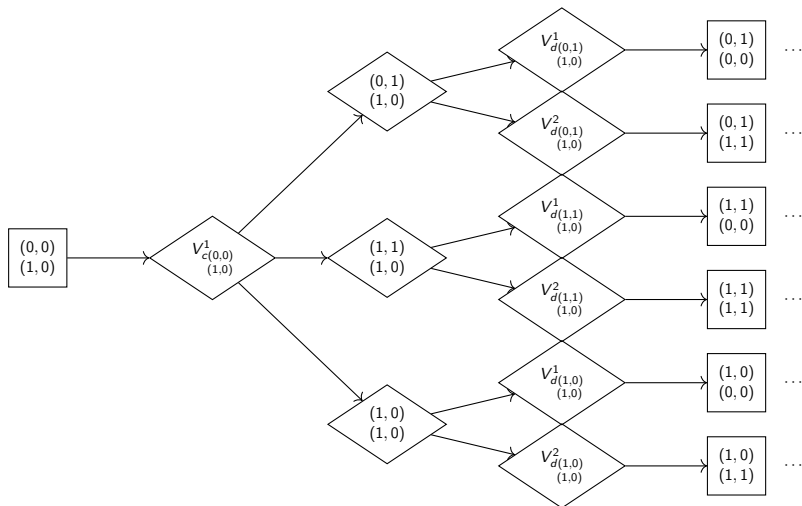
Ejemplo de desrandomización de un PSG

repetir figura del psg para refrescar memoria

Ejemplo de desrandomización de un PSG

- $V_{c(0,0)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} d(0,1) \\ (1,0) \end{matrix}, \begin{matrix} d(1,1) \\ (1,0) \end{matrix}, \begin{matrix} d(1,0) \\ (1,0) \end{matrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(0,1)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} c(0,1) \\ (0,0) \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} c(0,1) \\ (1,1) \end{matrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(1,1)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} c(1,1) \\ (0,0) \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} c(1,1) \\ (1,1) \end{matrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(1,0)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} c(1,0) \\ (0,0) \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} c(1,0) \\ (1,1) \end{matrix} \right\} \right\}$

Ejemplo de desrandomización de un PSG



La prueba de igualdad de conjuntos ganadores

Teorema principal

Sean:

- $\mathcal{W}$: conjunto de estados desde los que gana $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, y
- $\mathcal{W}^{as}$: conjunto de estados desde los cuales $\square$ gana con probabilidad 1 en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ con alguna estrategia de memoria finita.

Entonces:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}^{as}$$

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

① $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ desde s .
- Construimos una estrategia $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ a partir de $\sigma_{\square}$.
- Como $\pi_{\square}$ está definida a partir de $\sigma_{\square}$, $\Pr_s^{\pi_{\square}}(\varphi^I \rightarrow \varphi) = 1$, donde φ^I es la suposición de justicia para el juego desrandomizado y φ es la condición de victoria de Rabin.
- Luego, probamos que $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s}^{\pi_{\square}, \pi_{\diamond}}(\neg \varphi^I) = 0$.
- Por lo tanto, $\Pr_s^{\pi_{\square}}(\varphi) = 1$ y $s \in \mathcal{W}^{as}$.

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

② $\mathcal{W}^{as} \subseteq \mathcal{W}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}^{as}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ desde s .
- Construimos una estrategia $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ a partir de $\pi_{\square}$.
- Probamos que para todo camino ρ desde s generado por $\sigma_{\square}$ y alguna estrategia $\sigma_{\diamond}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, se cumple que $\text{Inf}_{\mathcal{C}}(\rho) = \text{Inf}(\rho) \cap \mathcal{S}$ cumple con la especificación de Rabin.
- Por lo tanto, $s \in \mathcal{W}$.

Procesos de Decisión de Markov Politópicos

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

Adaptamos un algoritmo planteado por Banerjee et al. que:

- calcula el conjunto de estados ganadores en un juego de grafo de dos jugadores con adversario justo y objetivo de Rabin,
- está planteado en μ -cálculo y caracterizado mediante una expresión de punto fijo, y
- es de ejecución simbólica. Es decir, trabaja usando representaciones compactas de conjuntos de estados y aplica transformadores sobre ellos.

Síntesis de estrategia ganadora en un PSG

Resumen de los aportes

- ① Presentamos la *desrandomización* de un PSG.
- ② Establecimos una correspondencia entre caminos y estrategias en un PSG y en su desrandomización, con lo que pudimos demostrar la igualdad entre los conjuntos ganadores en ambos.
- ③ Y con eso obtuvimos:
 - un proceso para sintetizar estrategias ganadoras en un PSG con objetivo de Rabin, y
 - un algoritmo para el cálculo de conjunto de estados ganadores en un PSG con objetivo de Rabin.
- ④ Además, introducimos el concepto de procesos de decisión de Markov politópicos y probamos unos teoremas básicos sobre ellos.

Trabajo futuro

La idea principal sería (fue) intentar responder: ¿cuál es la probabilidad máxima que tiene un jugador de ganar desde un estado?

Ideas para responder esa pregunta:

- mostrar que si una familia de estrategias es suficiente para el cálculo de regiones ganadoras entonces también es suficiente para el cálculo de valores de los estados.
- ver que el encontrar el valor en un estado de un PSG para un objetivo de Rabin puede ser equivalente a buscar el valor de un estado en la interpretación extrema del juego.

¡Muchas gracias!